



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE / DEMANDA / PROBLEMA

A Administração Pública de Cidade Ocidental – GO, por meio de seus órgãos e secretarias, enfrenta atualmente desafios operacionais significativos relacionados à prestação de serviços públicos, à gestão de processos internos e ao atendimento ao cidadão. Grande parte desses desafios decorre da ausência de uma infraestrutura tecnológica integrada, moderna e abrangente que permita a automatização e digitalização dos procedimentos administrativos em todas as suas vertentes.

A realidade verificada envolve fluxos manuais de documentos, sistemas isolados e obsoletos, dependência de atendimento exclusivamente presencial, baixa capacidade de rastreabilidade, ausência de indicadores gerenciais em tempo real e uma estrutura organizacional que opera com alta carga de retrabalho, baixa produtividade e pouca integração entre os setores.

Além disso, observa-se uma demanda crescente por parte da população por acesso remoto e digital aos serviços públicos, tendência essa acelerada por fatores como a transformação digital da sociedade, os avanços tecnológicos e a própria necessidade de eficiência do serviço público. A centralização dos serviços presenciais gera filas, deslocamentos desnecessários e insatisfação do cidadão, além de comprometer a eficiência do atendimento.

Neste cenário, a contratação de soluções tecnológicas integradas e complementares, organizadas em três lotes distintos, não é apenas uma opção, mas uma necessidade imperativa e estratégica para a gestão pública municipal:

LOTE 01 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO ELETRÔNICO:

Contratação de solução integrada de software na modalidade de serviço (SaaS), acessível via web e aplicativos móveis (Android e iOS), para modernização da gestão administrativa e ampliação da prestação de serviços públicos digitais. A solução engloba módulos funcionais específicos para digitalização dos processos públicos (cidadão-prefeitura) e protocolo eletrônico para tramitação dos processos internos de forma digital.

LOTE 02 - INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER:



Fornecimento e gerenciamento de Cloud Server, servidores virtuais privados e exclusivos, construída sob ambiente de virtualização para alta disponibilidade e gerenciamento das aplicações utilizadas em atendimento às necessidades do órgão em conformidade com a LGPD.

LOTE 03 - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL:

Contratação de empresa especializada para implantação e locação de software de gestão integrada, visando atender as necessidades administrativas, financeiras e operacionais do Município, compreendendo módulos específicos para gestão pública municipal, suporte técnico especializado, treinamentos, customizações necessárias e manutenção durante toda a vigência contratual.

Essas soluções têm o potencial de:

- Modernizar a administração municipal, promovendo automação, padronização e rastreabilidade;
- Reduzir custos operacionais com papel, transporte, armazenamento e estrutura física;
- Ampliar a transparência e o controle interno, com geração de relatórios gerenciais e indicadores em tempo real;
- Melhorar a experiência do cidadão, permitindo acesso remoto, ágil e seguro aos serviços públicos;
- Integrar todos os setores da Prefeitura, otimizando a comunicação interna e o uso dos recursos humanos disponíveis;
- Garantir a segurança dos dados e a continuidade dos serviços, através de infraestrutura tecnológica confiável e escalável.

Setores estratégicos como educação, finanças, infraestrutura, assistência social, fiscalização, meio ambiente e recursos humanos exigem soluções robustas e parametrizáveis, que respeitem a legislação vigente (LGPD, LRF, LAI, Lei nº 14.133/2021) e que atendam às exigências dos órgãos de controle interno e externo.



Por fim, as soluções pretendidas estão em consonância com os eixos estratégicos de governo e as metas previstas no Plano Plurianual vigente (2022–2025), especialmente no que se refere à transformação digital da gestão pública, à melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e à sustentabilidade da administração municipal.

Dessa forma, as contratações propostas se mostram plenamente justificadas, viáveis, necessárias e compatíveis com os princípios que regem a Administração Pública, sendo oportunas e essenciais para atender às demandas institucionais, legais, sociais e tecnológicas do Município de Cidade Ocidental – GO.

2. HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Foram avaliadas as seguintes alternativas para suprir as necessidades identificadas:

Para os Lotes 01 e 03 (Soluções de Software):

- (I) Utilização de recursos internos para desenvolvimento de soluções próprias;
- (II) Nomeação de equipe técnica por decreto para projeto específico;
- (III) Contratação de empresas especializadas no fornecimento de soluções prontas e testadas no mercado.

Após análise, verificou-se que a Administração não dispõe de equipe técnica especializada, tampouco de estrutura para desenvolvimento interno. A nomeação de profissionais via decreto impactaria diretamente no índice de pessoal e geraria desequilíbrio orçamentário.

Para o Lote 02 (Infraestrutura de Data Center):

- (I) Aquisição de servidores físicos para hospedagem local;
- (II) Locação de servidores físicos dedicados em Data Center externo;
- (III) Locação de servidores virtuais em ambiente de Cloud Server.

A primeira opção exigiria elevado investimento inicial em equipamentos, além de custos com manutenção, refrigeração, segurança e equipe técnica especializada. A segunda alternativa, embora eliminasse parte dos problemas da primeira, ainda não ofereceria a escalabilidade e flexibilidade necessárias.



Assim, a opção mais viável, econômica e segura é a terceirização dos serviços por meio da contratação de empresas com experiência comprovada, know-how específico, suporte técnico estruturado e infraestrutura tecnológica adequada para os três lotes propostos.

3. RESULTADOS ESPERADOS

A contratação das soluções tecnológicas organizadas em três lotes visa gerar transformações estruturais na gestão pública municipal, com impacto direto na melhoria da eficiência administrativa, na acessibilidade dos serviços ao cidadão e na sustentabilidade da atuação governamental.

Com a implantação das soluções propostas, espera-se alcançar os seguintes resultados concretos e mensuráveis, distribuídos em eixos estratégicos:

A. Resultados Institucionais e Administrativos

- i. Modernização dos processos internos da Administração Pública, substituindo rotinas manuais por fluxos digitais integrados e auditáveis;
- ii. Padronização das operações administrativas entre as secretarias e setores, com ganhos de produtividade e redução do retrabalho;
- iii. Integração completa entre departamentos e áreas de governo, permitindo a atuação coordenada, o compartilhamento seguro de dados e a tomada de decisões baseada em informações consolidadas e em tempo real;
- iv. Redução de até 70% do uso de papel, com impacto direto na racionalização de recursos e na sustentabilidade ambiental;
- v. Disponibilidade ininterrupta dos serviços digitais, com tempo de resposta adequado e backups automáticos, garantindo a continuidade dos serviços.

B. Resultados para o Cidadão

- i. Expansão significativa do acesso aos serviços públicos digitais, com atendimento remoto e facilitado por meio de portal web e aplicativos móveis (Android e iOS);
- ii. Diminuição do tempo de espera em atendimentos presenciais, com expectativa de redução inicial de pelo menos 40%, aumentando progressivamente com a adesão às novas plataformas;
- iii. Descentralização do atendimento, eliminando a necessidade de deslocamento físico do contribuinte para tarefas como emissão de certidões,



acompanhamento de processos, solicitação de alvarás ou protocolos administrativos;

- iv. Aprimoramento da experiência do usuário, por meio de interfaces intuitivas, responsivas e com canais de notificação automatizados (e-mail, SMS, push notification etc.).

C. Resultados em Conformidade e Governança

- i. Fortalecimento da transparência pública, com melhoria nos mecanismos de prestação de contas, controle interno e geração de relatórios em tempo real;
- ii. Adesão integral à LGPD, com rastreabilidade de acessos, controle de permissões, proteção de dados pessoais e atendimento aos direitos dos titulares de dados;
- iii. Cumprimento das obrigações legais e normativas impostas pela Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);
- iv. Redução de riscos jurídicos e operacionais, com automação de processos e registro completo de todas as ações realizadas nos sistemas;
- v. Implementação de mecanismos robustos de segurança da informação, com proteção contra acessos não autorizados, ataques cibernéticos e perda de dados.

D. Resultados Setoriais Específicos

- i. **Na área de Educação:** ganhos operacionais no gerenciamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com controle digital de estoques, rastreabilidade de merenda e geração de relatórios padronizados;
- ii. **No setor de Recursos Humanos:** eliminação de fluxos físicos para solicitações de férias, licenças e emissão de contracheques, com economia de tempo e maior autonomia do servidor;
- iii. **Na área tributária e financeira:** otimização da arrecadação por meio de automação de processos de cobrança, atualização cadastral e emissão de guias online;
- iv. **Na fiscalização urbana e ambiental:** aumento do controle sobre infrações, prazos, autos, notificações e histórico de atuação por meio da digitalização dos processos;



- v. **Na gestão contábil e orçamentária:** automatização dos lançamentos contábeis, integração com sistemas de arrecadação e geração automática de demonstrativos legais.

E. Resultados Tecnológicos e de Infraestrutura

- i. Alta disponibilidade dos sistemas, com tempo de inatividade programada próximo a zero;
- ii. Redução significativa do tempo de resposta das aplicações, proporcionando maior agilidade nos processos administrativos;
- iii. Escalabilidade dos recursos computacionais conforme a demanda, sem necessidade de interrupções no serviço;
- iv. Segurança aprimorada dos dados, com backups diários e múltiplos pontos de recuperação;
- v. Monitoramento 24x7 da infraestrutura, permitindo a identificação e resolução proativa de problemas.

F. Indicadores Potenciais de Avaliação

- i. Redução do tempo médio de atendimento ao cidadão em até 60% no primeiro ano;
- ii. Aumento da quantidade de serviços públicos acessados via plataformas digitais em 80% no período de 12 meses;
- iii. Diminuição do uso de papel e insumos gráficos em pelo menos 70%;
- iv. Redução dos deslocamentos presenciais registrados nos setores administrativos em até 50%;
- v. Aumento da satisfação do usuário com os serviços públicos digitais (avaliação via formulário pós-atendimento);
- vi. Garantia de disponibilidade dos sistemas em 99,5% do tempo, excluindo manutenções programadas;
- vii. Redução do tempo de recuperação em caso de falhas para menos de 4 horas.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. LOTE 01 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO ELETRÔNICO

A pesquisa de preços foi realizada via solicitação de orçamento por e-mail para empresas especializadas em soluções de digitalização e protocolo eletrônico:



- a. **Publicenter Informática Comércio e Locação LTDA:** Implantação R\$ 108.000,00. Locação anual da plataforma SaaS R\$ 715.200,00.
- b. **Prodata Informática LTDA:** Implantação R\$ 120.000,00. Locação anual da plataforma SaaS R\$ 840.000,00.
- c. **Gestão Virtual LTDA:** Implantação R\$ 100.000,00. Locação anual da plataforma SaaS R\$ 576.000,00.

O valor total estimado da contratação para o lote 01 é de R\$ 819.733,33 (incluindo implantação e primeiro ano de locação).

4.2. LOTE 02 - INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER

Para o levantamento de mercado relacionado aos serviços de Cloud Server, foram solicitados orçamentos para empresas do segmento via e-mail:

- a. **Alfa Soluções em Tecnologia:** Locação mensal do gerenciamento de infraestrutura virtual dedicada, com gerenciamento completo, monitoramento completo 24x7, suporte técnico e adequação à LGPD R\$ 21.000,00/mês (R\$ 252.000,00/ano).
- b. **Gustavo Luiz Fernandes de Moraes:** Locação mensal do gerenciamento de infraestrutura virtual dedicada, com gerenciamento completo, monitoramento completo 24x7, suporte técnico e adequação à LGPD R\$ 18.000,00/mês (R\$ 216.000,00/ano).
- c. **Prime Soluções em Serviços LTDA:** Locação mensal do gerenciamento de infraestrutura virtual dedicada, com gerenciamento completo, monitoramento completo 24x7, suporte técnico e adequação à LGPD R\$ 18.000,00/mês (R\$ 216.000,00/ano).

O valor total estimado da contratação para o lote 02 é de R\$ 228.000,00/ano.

4.3. LOTE 03 - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL

Para o levantamento de mercado relacionado ao software de gestão municipal integrada, foram solicitados orçamentos para empresas especializadas:

- a. **PRODATA (CNPJ: 02.244.987/0001-84):** Locação mensal da plataforma integrada R\$ 65.000,00 (R\$ 780.000,00/ano).
- b. **CENTI (CNPJ: 14.419.896/0001-52):** Locação mensal da plataforma integrada R\$ 68.000,00 (R\$ 816.000,00/ano).



- c. **MEGASOFT (CNPJ: 37.615.788/0001-50):** Locação mensal da plataforma integrada R\$ 69.950,00 (R\$ 839.400,00/ano).

O valor total estimado da contratação para o lote 03 é de R\$ 811.800,00/ano.

A análise dos valores praticados demonstra a compatibilidade com os preços de mercado e a economicidade das soluções propostas para atender à demanda tecnológica do município.

5. ESTIMATIVA DE VALOR

5.1. ESTIMATIVA DE PREÇOS - LOTE 01

Com base nos dados de mercado levantados, a estimativa de valor para esta contratação é de:

Implantação:

- a. Publicenter Informática Comércio e Locação LTDA: R\$ 108.000,00
- b. Prodata Informática LTDA: R\$ 120.000,00
- c. Gestão Virtual LTDA: R\$ 100.000,00

Memória de cálculo: $(R\$ 108.000,00 + R\$ 120.000,00 + R\$ 100.000,00) / 3 = R\$ 109.333,33$

Locação mensal da plataforma SaaS:

- a. Publicenter Informática: R\$ 59.600,00/mês
- b. Prodata Informática: R\$ 70.000,00/mês
- c. Gestão Virtual: R\$ 48.000,00/mês

Memória de cálculo: $(R\$ 59.600,00 + R\$ 70.000,00 + R\$ 48.000,00) / 3 = R\$ 59.200,00/mês = R\$ 710.400,00/ano$

5.2. ESTIMATIVA DE PREÇOS - LOTE 02

Para a estimativa de preços do Lote 02, referente à contratação de serviços de hospedagem em Cloud Server:



EMPRESA	Valor Mensal	Valor Anual
Alfa Soluções em Tecnologia	R\$ 21.000,00	R\$ 252.000,00
Gustavo Luiz Fernandes de Moraes	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00
Prime Soluções em Serviços LTDA	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00

Memória de cálculo: (R\$ 252.000,00 + R\$ 216.000,00 + R\$ 216.000,00) / 3 = R\$ 228.000,00/ano **Valor estimado mensal:** R\$ 19.000,00

5.3. ESTIMATIVA DE PREÇOS - LOTE 03

Para a estimativa de preços do Lote 03, referente ao software de gestão municipal:

EMPRESA	CNPJ	Valor Mensal	Valor Anual
PRODATA	02.244.987/0001-84	R\$ 65.000,00	R\$ 780.000,00
CENTI	14.419.896/0001-52	R\$ 68.000,00	R\$ 816.000,00
MEGASOFT	37.615.788/0001-50	R\$ 69.950,00	R\$ 839.400,00

Memória de cálculo: (R\$ 780.000,00 + R\$ 816.000,00 + R\$ 839.400,00) / 3 = R\$ 811.800,00/ano **Valor estimado mensal:** R\$ 67.650,00

5.4. ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Lote	Descrição	Valor de Implantação (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
01	Sistema de Digitalização e Protocolo Eletrônico	R\$ 109.333,33	R\$ 59.200,00	R\$ 710.400,00
02	Infraestrutura de Data Center	-	R\$ 19.000,00	R\$ 228.000,00
03	Software de Gestão Municipal	-	R\$ 67.650,00	R\$ 811.800,00



Lote	Descrição	Valor de Implantação (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
TOTAL		R\$ 109.333,33	R\$ 145.850,00	R\$ 1.859.533,33

6. DIVISÃO POR SECRETARIAS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição dos custos entre as secretarias foi estabelecida com base na análise dos módulos específicos de cada sistema e no benefício direto para cada pasta, considerando:

- **Módulos específicos por área de atuação**
- **Utilização estimada dos sistemas**
- **Benefício direto para cada secretaria**
- **Capacidade orçamentária**

6.2. DISTRIBUIÇÃO DO LOTE 01 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO ELETRÔNICO

Módulos por Secretaria:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (55% dos custos):

- Administração e Finanças
- Alvarás e Vistorias
- Certidões
- Denúncias e Fiscalização
- Gabinete do Prefeito
- Gerenciamento de Pagamentos
- Infraestrutura Urbana
- ITBI Online
- Meio Ambiente
- Recursos Humanos
- Fiscalização de Obras
- Trânsito
- Protocolo Eletrônico (parte proporcional)



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (20% dos custos):

- Assistência Social
- Protocolo Eletrônico (parte proporcional)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20% dos custos):

- Educação - PNAE (Alimentação Escolar)
- Protocolo Eletrônico (parte proporcional)

SECRETARIA DE SAÚDE (5% dos custos):

- Protocolo Eletrônico (parte proporcional)

6.3. DISTRIBUIÇÃO DO LOTE 02 - INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (100% dos custos):

- Fornecimento e gerenciamento completo da infraestrutura
- Responsabilidade integral pelo Data Center que suporta todos os sistemas

6.4. DISTRIBUIÇÃO DO LOTE 03 - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL

Módulos por Secretaria:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (65% dos custos):

- Administração Tributária (IPTU, ITBI, ISS)
- Nota Fiscal Eletrônica
- Controle de Contratos
- Controle de Frotas
- Módulos transversais (proporcional)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20% dos custos):

- Software de Gestão Educacional
- Módulos transversais (proporcional)

SECRETARIA DE SAÚDE (15% dos custos):



- Módulos transversais (proporcional)

Módulos Transversais (distribuídos proporcionalmente):

- Gerenciador de Sistema
- Software de Orçamento
- Planejamento Estratégico e LDO
- Financeiro e Contabilidade
- Software de Compras
- Licitação e Almoxarifado
- Recursos Humanos (e-Social)
- Software Patrimônio

6.5. RESUMO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIA

Secretaria	Lote 01	Lote 02	Lote 03	TOTAL ANUAL	% PARTICIPAÇÃO
Administração	R\$ 450.853,32	R\$ 228.000,00	R\$ 536.599,80	R\$ 1.215.453,12	71,7%
Educação	R\$ 163.946,67	R\$ 0,00	R\$ 209.444,40	R\$ 373.391,07	22,0%
Saúde	R\$ 40.986,67	R\$ 0,00	R\$ 65.755,80	R\$ 106.742,47	6,3%
TOTAL GERAL	R\$ 655.786,66	R\$ 228.000,00	R\$ 811.800,00	R\$ 1.695.586,66	100,0%

6.6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

Secretaria	Mês 1*	Meses 2-12	Total Ano 1
Administração	R\$ 110.287,76	R\$ 101.287,76	R\$ 1.215.453,12
Educação	R\$ 44.615,92	R\$ 31.115,92	R\$ 373.391,07
Saúde	R\$ 12.311,88	R\$ 8.895,21	R\$ 106.742,47



Secretaria	Mês 1*	Meses 2-12	Total Ano 1
TOTAL MENSAL	R\$ 167.215,56	R\$ 141.298,89	R\$ 1.695.586,66

*Valores do Mês 1 incluem os custos de implantação

6.7. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECÍFICAS

Para execução adequada do contrato, cada secretaria deverá ter as seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- **Elemento de Despesa:** 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
- **Valor Anual:** R\$ 1.215.453,12
- **Valor Mensal Médio:** R\$ 101.287,76

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- **Elemento de Despesa:** 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
- **Valor Anual:** R\$ 373.391,07
- **Valor Mensal Médio:** R\$ 31.115,92

SECRETARIA DE SAÚDE

- **Elemento de Despesa:** 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
- **Valor Anual:** R\$ 106.742,47
- **Valor Mensal Médio:** R\$ 8.895,21

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Requisitos Comuns aos Três Lotes

- a. Atendimento aos prazos e condições estabelecidos nos instrumentos contratuais;



- b. Comprovação de qualificação técnica e experiência anterior em projetos similares;
- c. Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018);
- d. Disponibilização de canais de suporte técnico, incluindo HelpDesk 24h;
- e. Designação de responsável técnico para acompanhamento da execução contratual;
- f. Garantia de integração entre as soluções dos diferentes lotes, quando aplicável.

7.2. Requisitos Específicos para o Lote 01 - Sistema de Digitalização e Protocolo Eletrônico

7.2.1. Funcionais

- a. Plataforma SaaS com acesso via navegador e aplicativo (Android/iOS);
- b. Módulos integrados: Protocolo Eletrônico, Alvarás, Meio Ambiente, ITBI, Certidões, Denúncias, Educação (PNAE), Recursos Humanos, entre outros;
- c. Personalização de fluxos por setor;
- d. Dashboards, relatórios e indicadores em tempo real;
- e. Integração com sistemas estaduais e federais via API ou WebService.

7.2.2. Capacitação

- a. Treinamento presencial com carga horária mínima de 8h por turma;
- b. Material didático impresso e digital;
- c. Equipe técnica capacitada, com traslado, hospedagem e alimentação por conta da contratada.

7.2.3. Manutenção e Suporte

- a. Suporte local (mínimo 4 técnicos, 40h semanais);
- b. HelpDesk 24h com resposta em até 5 minutos;
- c. Manutenção corretiva, preventiva, evolutiva e legal.



7.3. Requisitos Específicos para o Lote 02 - Infraestrutura de Data Center

7.3.1. Infraestrutura

- a. Fornecimento de 6 servidores virtuais dedicados conforme especificações técnicas detalhadas;
- b. Hospedagem em Data Center TIER 4 com redundância completa;
- c. Escalabilidade dos recursos conforme demanda;
- d. Múltiplas camadas de segurança física e lógica.

7.3.2. Monitoramento e Suporte

- a. Serviço de monitoramento PMS (Prime Monitoring Service) ativo 24x7;
- b. Dashboard online para acompanhamento dos serviços;
- c. Alertas via Telegram/WhatsApp com possibilidade de ações remotas;
- d. Relatórios de disponibilidade em múltiplos formatos (PDF, XLSX, CSV).

7.4. Requisitos Específicos para o Lote 03 - Software de Gestão Municipal

7.4.1. Funcionais

- a. Sistema integrado contemplando todos os módulos especificados (Recursos Humanos, Tributário, Contabilidade, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações, etc.);
- b. Integração com sistemas estaduais e federais;
- c. Conformidade com toda legislação aplicável; • Capacidade multiusuário e multiempresa.

7.4.2. Suporte e Manutenção

- a. Suporte técnico especializado;
- b. Treinamentos para operadores dos sistemas;
- c. Manutenção corretiva, evolutiva e legal;
- d. Atualizações conforme mudanças na legislação.



8. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

8.1. LOTE 01 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO ELETRÔNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Instalação e configuração do software	Serviço	01
02	Locação mensal da solução integrada	Serviço	12

8.2. LOTE 02 - INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Locação Mensal de Infraestrutura de Cloud Server	Serviço	12

8.3. LOTE 03 - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Implantação do Software de Gestão Municipal	Serviço	01
02	Locação mensal da solução integrada	Serviço	12

9. PARCELAMENTO DO OBJETO

Nos termos do artigo 23, § 1º da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deve avaliar, no planejamento da contratação, a possibilidade de parcelamento do objeto licitado, com o objetivo de ampliar a competitividade, favorecer a ampla participação de licitantes e possibilitar a economicidade da contratação.

No caso em análise, após criteriosa avaliação técnica das soluções pretendidas e dos requisitos operacionais envolvidos, concluiu-se pela viabilidade de divisão do objeto em três lotes distintos:

9.1. LOTE 01 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO ELETRÔNICO

A contratação se refere a uma plataforma específica voltada à digitalização de processos e protocolo eletrônico, operada na modalidade SaaS, com foco na interface cidadão-administração pública e na tramitação digital interna de processos. Esta



especialização permite a participação de empresas com expertise específica neste segmento.

9.2. LOTE 02 - INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER

A contratação do serviço de Cloud Server em lote separado permite a participação de empresas especializadas em fornecimento de infraestrutura de TI, ampliando a competitividade do certame. Essa divisão possibilita a busca por melhores condições técnicas e comerciais para cada tipo de serviço.

9.3. LOTE 03 - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL

A contratação de um sistema integrado de gestão municipal abrangente, contemplando módulos de recursos humanos, tributário, contabilidade, patrimônio e demais áreas administrativas, permite a participação de empresas especializadas em ERPs governamentais de grande porte.

A separação em três lotes é técnica e economicamente viável, uma vez que:

1. Há empresas no mercado capazes de fornecer cada uma das soluções separadamente;
2. Cada lote possui características técnicas distintas, ainda que complementares;
3. A gestão de contratos separados não representa ônus significativo à Administração;
4. A integração entre as soluções é tecnicamente viável através de APIs e não compromete o funcionamento dos sistemas.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há contratação diretamente vinculada ou interdependente que possa impactar o planejamento ou a execução dos objetos propostos. As três soluções são independentes e complementares, permitindo a execução de cada lote de forma autônoma.



11. PROVA DE CONCEITO (PoC)

11.1. PoC PARA O LOTE 01 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO ELETRÔNICO

Em conformidade com o art. 17, § 3º da Lei nº 14.133/2021, será realizada Prova de Conceito (PoC) com a empresa melhor classificada antes da habilitação. Será exigido o atendimento mínimo de 90% das funcionalidades e 100% dos requisitos de ambiente.

11.2. PoC PARA O LOTE 02 - INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER

Para o Lote 02, será realizada Prova de Conceito através de análise documental combinada com demonstração prática remota. Será exigida a apresentação de documentação técnica que comprove a capacidade do licitante, bem como demonstração prática do dashboard de monitoramento, apresentação virtual das instalações do Data Center e teste de funcionalidades em tempo real para validar a infraestrutura oferecida.

11.3. PoC PARA O LOTE 03 - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL

Será realizada Prova de Conceito abrangente para verificar a capacidade da solução em atender aos requisitos específicos de cada módulo (Recursos Humanos, Tributário, Contabilidade, etc.), com atendimento mínimo de 85% das funcionalidades especificadas.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

- Formação de Comissão Técnica para aplicação das PoCs dos três lotes;
- Revisão documental pela unidade de tecnologia e setor jurídico;
- Elaboração de cronograma de implantação integrado para os três lotes;
- Registro das contratações no Plano Anual de Contratações 2025;
- Realização de reuniões de alinhamento entre as empresas contratadas para garantir a integração adequada entre as soluções;



- Definição de procedimentos operacionais para manutenção, backup e contingência das soluções contratadas;
- Estabelecimento de protocolos de comunicação entre os sistemas dos diferentes lotes;
- **Reserva orçamentária em cada secretaria conforme distribuição estabelecida.**

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

As contratações propostas reduzem significativamente o uso de papel, toner/cartuchos de impressora, deslocamento físico e promovem a sustentabilidade dos serviços públicos, alinhando-se ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU e às diretrizes da Lei nº 12.305/2010 (PNRS).

Dados do Portal da Transparência evidenciam que o município gastou R\$ 440.020,00 com papel sulfite no exercício de 2024, demonstrando o significativo potencial de redução no consumo de papel através da digitalização dos processos administrativos.

Adicionalmente, a utilização de servidores virtuais em nuvem (Cloud Server) apresenta impacto ambiental positivo em comparação à aquisição de servidores físicos, uma vez que permite compartilhar recursos computacionais, reduzindo o consumo de energia e a necessidade de refrigeração de equipamentos.

A digitalização dos processos administrativos nos três lotes resultará em uma redução substancial no consumo de papel e materiais gráficos da administração municipal, contribuindo para a preservação ambiental e sustentabilidade da gestão pública.

14. ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO

14.1. Aspectos Econômicos e Operacionais Consolidados

A implementação das três soluções tecnológicas proporciona benefícios econômicos e operacionais sinérgicos que justificam amplamente o investimento pretendido:

14.1.1. Economia de Recursos Materiais

- **Redução do consumo de papel:** Estima-se uma economia de aproximadamente 80% no consumo de papel, representando uma redução de custos anual de aproximadamente R\$ 150.000,00 entre aquisição, impressão e armazenamento.



- **Eliminação de pastas e arquivos físicos:** Economia com materiais de escritório estimada em R\$ 40.000,00 anuais.
- **Redução de gastos com impressão:** Diminuição do uso de toners, cartuchos e manutenção de impressoras, gerando economia estimada de R\$ 50.000,00 por ano.
- **Otimização de espaço físico:** Redução da necessidade de espaço para arquivamento, permitindo melhor aproveitamento das instalações municipais.

14.1.2. Otimização da Força de Trabalho

- **Racionalização do quadro de servidores:** Com a digitalização completa e automação de processos, estima-se a possibilidade de remanejamento de até 40% dos servidores para atividades estratégicas.

Redução de horas extras: A automatização e integração podem reduzir em até 50% a necessidade de horas extras.

- **Eliminação de retrabalho:** A integração entre os sistemas elimina duplicação de esforços e dados.

14.1.3. Eficiência Administrativa

- **Celeridade processual:** Redução do tempo médio de tramitação de processos administrativos de 15 dias para 5 dias, representando ganho de eficiência de 67%.
- **Transparência e rastreabilidade:** Diminuição de aproximadamente 30% no número de recursos administrativos e contestações, devido à maior transparência e rastreabilidade dos processos digitais.
- **Padronização de procedimentos:** Uniformização dos fluxos processuais entre as diversas secretarias, reduzindo em cerca de 40% as inconsistências procedimentais e aumentando a segurança jurídica dos atos administrativos.

14.1.4. Impacto Financeiro Direto

- **Aumento da arrecadação:** Estima-se incremento de 20% na arrecadação tributária municipal.
- **Redução da inadimplência:** Projeção de redução de 25% na taxa de inadimplência.
- **Controle orçamentário:** Melhoria na qualidade do planejamento com economia de 8% nos gastos públicos.



15. ANÁLISE DE RISCOS

A contratação das soluções tecnológicas propostas nos três lotes, embora estratégica e necessária, apresenta riscos inerentes que devem ser adequadamente identificados, avaliados e mitigados para garantir o sucesso da implementação e operação dos sistemas.

15.1. MATRIZ DE RISCOS IDENTIFICADOS

15.1.1. RISCOS TÉCNICOS

RISCO 01 - Incompatibilidade entre Sistemas dos Diferentes Lotes

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Dificuldades na integração entre os sistemas dos Lotes 01, 02 e 03, comprometendo o funcionamento unificado.
- **Medidas de Mitigação:**
 - Exigência de APIs padronizadas e documentadas
 - Testes de integração obrigatórios durante a PoC
 - Definição de protocolos de comunicação entre sistemas
 - Acompanhamento técnico especializado durante a implantação

RISCO 02 - Falhas na Migração de Dados Legados

- **Probabilidade:** Média • **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Perda ou corrupção de dados durante a migração dos sistemas atuais para as novas plataformas.
- **Medidas de Mitigação:**
 - Realização de backups completos antes da migração
 - Testes em ambiente de homologação
 - Migração gradual por módulos
 - Validação e homologação pelos setores responsáveis



RISCO 03 - Indisponibilidade da Infraestrutura de Cloud

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Falhas na infraestrutura do Lote 02 que comprometam o funcionamento dos demais sistemas.
- **Medidas de Mitigação:**
 - Exigência de SLA mínimo de 99,5% de disponibilidade
 - Redundância completa da infraestrutura
 - Planos de contingência e disaster recovery
 - Monitoramento 24x7 com alertas automáticos

15.1.2. RISCOS OPERACIONAIS

RISCO 04 - Resistência dos Servidores às Mudanças

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Descrição:** Dificuldade de adaptação dos servidores públicos aos novos sistemas e processos digitais.
- **Medidas de Mitigação:**
 - Programa abrangente de treinamento e capacitação
 - Implantação gradual por setores
 - Designação de multiplicadores internos
 - Suporte técnico local permanente

RISCO 05 - Descontinuidade de Suporte Técnico

- **Probabilidade:** Baixa • **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Interrupção do suporte técnico por parte das contratadas, prejudicando a operação dos sistemas.



- **Medidas de Mitigação:**

- Cláusulas contratuais rígidas sobre suporte
- Garantias de continuidade de serviço
- Documentação completa dos sistemas
- Capacitação de equipe interna básica

15.1.3. RISCOS FINANCEIROS

RISCO 06 - Estouro Orçamentário

- **Probabilidade:** Baixa

- **Impacto:** Alto

- **Descrição:** Custos adicionais não previstos durante a implantação ou operação dos sistemas.

- **Medidas de Mitigação:**

- Contratos com preços fixos e escopo bem definido
- Reserva de contingência de 5% do valor contratado
- Acompanhamento rigoroso dos custos
- Aprovações prévias para alterações contratuais

RISCO 07 - Reajustes Abusivos de Preços

- **Probabilidade:** Média

- **Impacto:** Médio

- **Descrição:** Aumentos desproporcionais nos valores contratuais durante a vigência dos contratos.

- **Medidas de Mitigação:**

- Cláusulas de reajuste baseadas em índices oficiais
- Limitação de reajustes anuais
- Análise de mercado prévia a renovações



- Alternativas contratuais para casos extremos

15.1.4. RISCOS CONTRATUAIS E REGULATÓRIOS

RISCO 08 - Não Conformidade com a LGPD

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Descumprimento das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, gerando sanções e problemas legais.
- **Medidas de Mitigação:**
 - Auditoria de conformidade antes da implantação
 - Contratos com cláusulas específicas sobre LGPD
 - Treinamento sobre proteção de dados
 - Monitoramento contínuo de compliance

RISCO 09 - Alterações na Legislação

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Descrição:** Mudanças na legislação que exijam adaptações nos sistemas contratados.
- **Medidas de Mitigação:**
 - Cláusulas contratuais prevendo atualizações legais
 - Acompanhamento legislativo permanente
 - Sistemas parametrizáveis e flexíveis
 - Suporte para customizações regulatórias

15.2. ESTRATÉGIAS GERAIS DE MITIGAÇÃO

- **Governança do Projeto:** Criação de comitê gestor com representantes de todos os setores envolvidos;



- **Comunicação Efetiva:** Plano de comunicação para manter todas as partes informadas sobre o progresso;
- **Monitoramento Contínuo:** Acompanhamento sistemático dos indicadores de risco e desempenho;
- **Planos de Contingência:** Procedimentos alternativos para situações de emergência;
- **Revisões Periódicas:** Avaliações regulares dos riscos e ajustes nas estratégias de mitigação.

16. SUSTENTABILIDADE DA SOLUÇÃO

A sustentabilidade das soluções tecnológicas contratadas é fundamental para garantir que os investimentos realizados pelo Município gerem benefícios duradouros e que a Administração Pública mantenha autonomia e continuidade operacional ao longo do tempo.

16.1. SUSTENTABILIDADE TÉCNICA

16.1.1. Independência Tecnológica

- **Padrões Abertos:** Exigência de utilização de tecnologias e protocolos abertos, evitando dependência excessiva de fornecedores específicos;
- **Portabilidade de Dados:** Garantia de que os dados armazenados possam ser exportados em formatos padrão para facilitar eventuais migrações futuras;
- **Documentação Completa:** Disponibilização de documentação técnica abrangente dos sistemas, incluindo códigos-fonte quando aplicável;
- **APIs Abertas:** Implementação de interfaces de programação que permitam integrações futuras com outros sistemas.

16.1.2. Capacitação Interna

- **Transfer de Conhecimento:** Programa estruturado de transferência de conhecimento das contratadas para a equipe municipal;



- **Formação de Equipe Técnica:** Capacitação de servidores municipais para operação básica e manutenção dos sistemas;
- **Multiplicadores Internos:** Formação de especialistas internos em cada módulo dos sistemas contratados;
- **Documentação de Processos:** Criação de manuais e procedimentos operacionais internos.

16.2. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

16.2.1. Controle de Custos Operacionais

- **Previsibilidade Orçamentária:** Contratos com valores previsíveis e cláusulas claras de reajuste;
- **Otimização de Recursos:** Dimensionamento adequado da infraestrutura para evitar desperdícios;
- **Análise de ROI Contínua:** Monitoramento permanente do retorno sobre investimento;
- **Planejamento de Renovações:** Estratégia de longo prazo para renovações e atualizações contratuais.

16.3. SUSTENTABILIDADE OPERACIONAL

16.3.1. Continuidade dos Serviços

- **Planos de Sucessão:** Estratégias para transição entre fornecedores em caso de necessidade;
- **Backups e Recuperação:** Sistemas robustos de backup que garantam a recuperação completa dos dados;
- **Acordos de Nível de Serviço:** SLAs rigorosos que assegurem a disponibilidade contínua dos sistemas;
- **Suporte Escalonado:** Múltiplos níveis de suporte técnico para diferentes tipos de problemas.



16.3.2. Evolução e Atualização

- **Roadmap Tecnológico:** Planejamento de médio e longo prazo para evolução dos sistemas;
- **Atualizações Regulares:** Cronograma de atualizações para manter os sistemas modernos e seguros;
- **Adaptação Regulatória:** Capacidade de adaptação rápida a mudanças na legislação;
- **Inovação Contínua:** Incorporação de novas funcionalidades conforme necessidades emergentes.

16.4. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.4.1. Eficiência Energética

- **Infraestrutura Verde:** Utilização de data centers com certificações ambientais;
- **Otimização de Recursos:** Uso eficiente de recursos computacionais através da virtualização;
- **Redução de Papel:** Digitalização completa para minimizar o consumo de papel;
- **Mobilidade Sustentável:** Redução de deslocamentos através de serviços digitais.

16.4.2. Responsabilidade Socioambiental

- **Descarte Responsável:** Procedimentos adequados para descarte de equipamentos obsoletos;
- **Políticas Verdes:** Implementação de práticas sustentáveis na operação dos sistemas;
- **Educação Ambiental:** Conscientização dos usuários sobre práticas sustentáveis;
- **Compliance Ambiental:** Aderência a normas e certificações ambientais.



16.5. SUSTENTABILIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

16.5.1. Conformidade Contínua

- **Monitoramento Legal:** Acompanhamento permanente de mudanças na legislação aplicável;
- **Auditoria Regular:** Verificações periódicas de conformidade com normas vigentes;
- **Adequação à LGPD:** Manutenção contínua da conformidade com a proteção de dados;
- **Transparência Pública:** Atendimento às exigências de transparência e acesso à informação.

16.5.2. Gestão de Contratos

- **Flexibilidade Contratual:** Contratos que permitam adaptações conforme necessidades futuras;
- **Cláusulas de Proteção:** Proteções contratuais para mudanças de cenário;
- **Renovação Estratégica:** Planejamento antecipado para renovações contratuais;
- **Alternativas de Mercado:** Mapeamento contínuo de alternativas no mercado.

16.6. INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

- **Disponibilidade dos Sistemas:** Meta de 99,5% de uptime;
- **Satisfação dos Usuários:** Índice mínimo de 80% de satisfação;
- **Tempo de Resolução de Problemas:** Redução anual de 10% no tempo médio;
- **Economia de Recursos:** Manutenção das economias projetadas;
- **Conformidade Legal:** 100% de aderência às normas aplicáveis;
- **Capacitação Interna:** 90% dos servidores-chave capacitados;
- **Atualização Tecnológica:** Sistemas sempre em versões suportadas.



17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, especialmente considerando a análise de custo-benefício que demonstra retorno positivo a partir do segundo ano de operação, a análise abrangente de riscos com suas respectivas medidas de mitigação, as estratégias de sustentabilidade que garantem a continuidade e evolução das soluções ao longo do tempo, e a distribuição orçamentária equilibrada entre as secretarias conforme benefício direto, constata-se de forma clara que a contratação das soluções tecnológicas propostas, organizadas em três lotes distintos e complementares, representa uma medida essencial, estratégica e juridicamente adequada para o atendimento às necessidades da Administração Pública Municipal de Cidade Ocidental – GO.

As três soluções tecnológicas buscadas alinham-se não apenas aos princípios da eficiência, economicidade e inovação previstos no caput do art. 11 e no art. 144 da Lei nº 14.133/2021, como também respondem diretamente às exigências contemporâneas de transformação digital da gestão pública, à luz da Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital), da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e demais normas aplicáveis.

O investimento proposto visa corrigir fragilidades operacionais existentes, eliminar fluxos manuais ineficientes, promover a automação e integração completa de rotinas, aprimorar significativamente a prestação de serviços públicos e permitir tomadas de decisão baseadas em dados consolidados e integrados.

A contratação dos três lotes resultará em benefícios amplos e concretos, como:

- Redução drástica do tempo de atendimento ao cidadão;
- Fortalecimento da transparência e do controle interno;
- Aumento substancial da produtividade do servidor público;
- Cumprimento automatizado de obrigações legais e normativas;
- Melhoria exponencial na experiência do usuário dos serviços públicos;
- Garantia de continuidade, segurança e disponibilidade dos serviços e dados.



Além disso, as soluções demandadas já se mostram viáveis tecnicamente, financeiramente compatíveis com os valores praticados no mercado e exequíveis em prazo adequado, o que reforça sua aderência ao interesse público e sua legitimidade dentro do planejamento institucional vigente.

A divisão em três lotes distintos permite maior competitividade no certame, possibilita a participação de empresas especializadas em cada segmento e garante a flexibilidade necessária para a gestão contratual, sem comprometer a integração e sinergia entre as soluções. A análise de riscos demonstra que os riscos identificados são gerenciáveis através das medidas de mitigação propostas, enquanto as estratégias de sustentabilidade asseguram a continuidade e evolução das soluções ao longo do tempo.

A distribuição orçamentária por secretarias, baseada no benefício direto e utilização específica dos módulos, garante que cada pasta tenha responsabilidade financeira proporcional ao aproveitamento das soluções, promovendo maior controle e accountability na gestão dos recursos públicos.

Portanto, considerando a análise abrangente do problema, a viabilidade das soluções apresentadas, o levantamento de mercado dos três lotes, os requisitos funcionais e legais, a matriz de riscos e suas mitigações, as estratégias de sustentabilidade, os impactos socioambientais positivos, a distribuição orçamentária equilibrada entre as secretarias e os resultados esperados, **recomenda-se a continuidade da instrução processual para deflagração do certame licitatório**, com vistas à contratação das soluções integradas descritas neste Estudo Técnico Preliminar, sob a forma de três lotes distintos e com observância integral ao Termo de Referência e seus anexos.

Cidade Ocidental-GO, 28 de julho de 2025.

DANILO DOS SANTOS ALMEIDA

Assessor de Gabinete III

Decreto nº 075/2025